

Groupe 12 - Rinaldis Damien/Stasse Ethan/Hoja Valentin/Hoff Rafael

Automate et langages SAE

GRUPE	b	n	k
12	6	3	1
12	3	4	1

Jeu de donnée 1 :

jeu	b	n	k	alphabet	etats	etat_initia l	etats_finaux
groupe12_je u1	6	3	1	{0,1,2,3,4, 5}	{0,1,2}	0	{1}

La fonction de transition est donnée par la formule : $\delta(r,c) = (br+c) \bmod n$

1. Définition de l'automate

Pour le premier jeu, on a $b=6$, $n=3$ et $k=1$. L'alphabet est donc $A=\{0,1,2,3,4,5\}$, l'ensemble des états est $E=\{0,1,2\}$, l'état initial est 0 et l'ensemble des états finaux est $F=\{1\}$.

L'automate reconnaît les mots dont la valeur en base 6 laisse le reste 1 modulo 3.

Cela signifie que la transition ne dépend pas de l'état courant, mais seulement du chiffre lu.

Calculons les images des lettres de l'alphabet :

- Pour $c=0$, $\delta(r,0) = 0 \bmod 3 = 0$
- Pour $c=1$, $\delta(r,1) = 1 \bmod 3 = 1$
- Pour $c=2$, $\delta(r,2) = 2 \bmod 3 = 2$
- Pour $c=3$, $\delta(r,3) = 3 \bmod 3 = 0$
- Pour $c=4$, $\delta(r,4) = 4 \bmod 3 = 1$
- Pour $c=5$, $\delta(r,5) = 5 \bmod 3 = 2$

2. Table de transition

Formule générale : $\delta(r, c) = (6r + c) \bmod 3$

Puisque $6r \equiv 0 \pmod{3}$ pour tout entier r , on obtient la simplification : $\delta(r, c) = c \bmod 3$

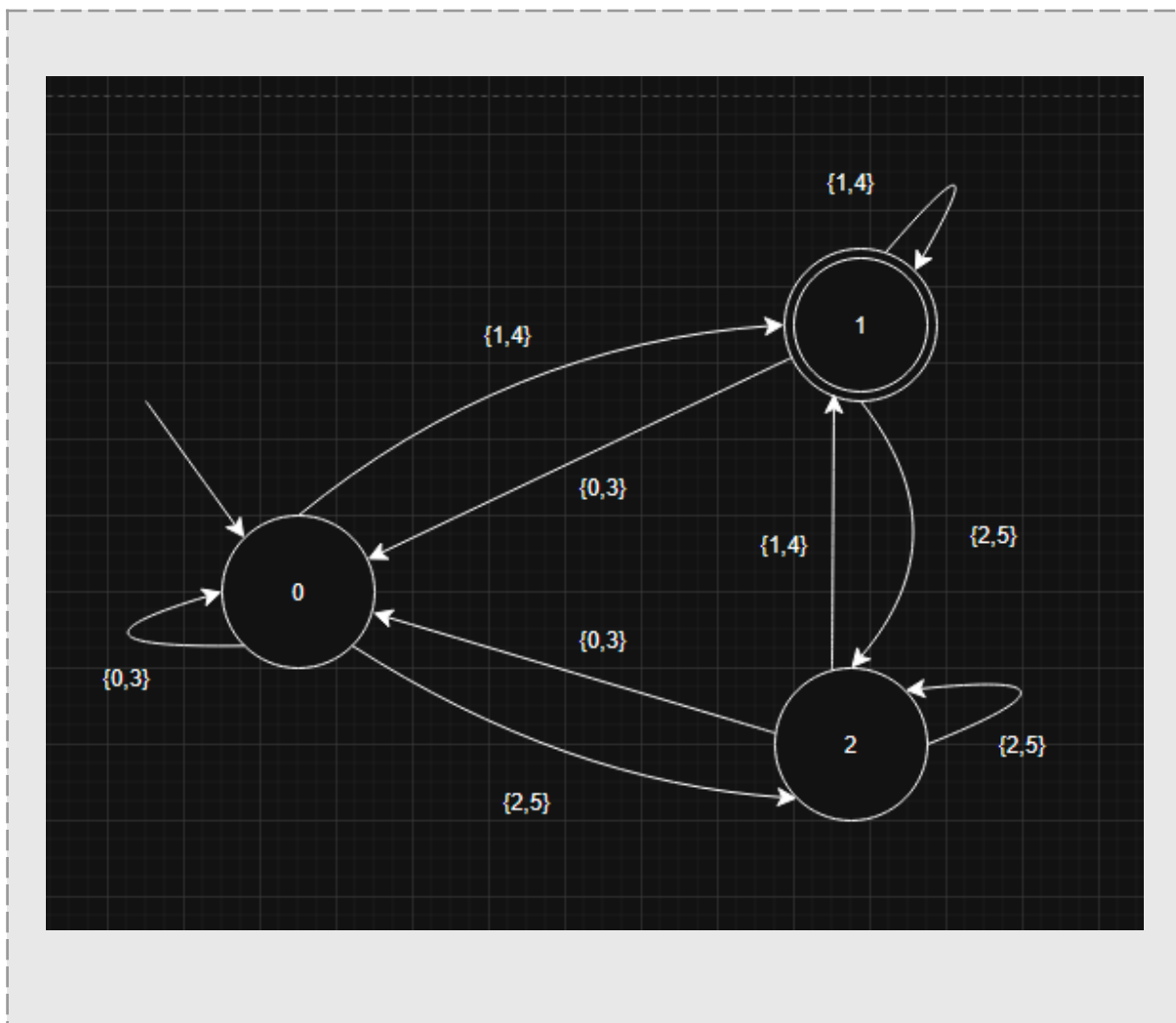
Légende : $\rightarrow$ état initial * état final

$\delta(r, c)$	0	1	2	3	4	5
$\rightarrow 0$	0	1	2	0	1	2
1 *	0	1	2	0	1	2
2	0	1	2	0	1	2

Ici, $6r \equiv 0 \pmod{3}$, donc $\delta(r, c) = c \bmod 3$, ce qui explique pourquoi les trois lignes sont identiques.

3. Représentation graphique

L'automate comporte 3 états (0, 1, 2). L'état 0 est l'état initial (flèche entrante), l'état 1 est l'unique état final (double cercle).



4. Standardisation

L'automate doit rejeter le mot vide ε (consigne du sujet). Pour cela, il faut que l'état initial ne soit pas un état final.

Ici, l'état initial est 0 et l'ensemble des états finaux est $F = \{1\}$. L'état 0 n'appartient pas à F , donc le mot vide ε n'est pas reconnu par l'automate de départ.

Il n'y a donc pas de standardisation à effectuer.

5. Nombres reconnus ($b > 2$: 1 ou 2 chiffres)

Puisque $b=6 > 2$, on précise les nombres à 1 ou 2 chiffres en base 6 reconnus par l'automate. Un entier x est reconnu si et seulement si $x \equiv 1 \pmod{3}$, c'est-à-dire si sa valeur en base 6 laisse un reste de 1 lors de la division euclidienne par 3.

Comme $\delta(r, c) = c \pmod{3}$, seul le dernier chiffre détermine l'état final. Les mots acceptés sont donc exactement ceux dont le dernier chiffre c vérifie $c \pmod{3} = 1$, soit $c \in \{1, 4\}$.

Vérification : $1 \pmod{3} = 1 \checkmark$ et $4 \pmod{3} = 1 \checkmark$

Nombre x en base 6 reconnu	Nombre x écrit en base 10
1	1
4	4
01	1
04	4
11	7
14	10
21	13
24	16
31	19
34	22
41	25
44	28
51	31
54	34

6. Langage reconnu — Méthode du départ

L'automate reconnaît l'ensemble des mots sur $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ dont la valeur en base 6 est congrue à

1 modulo 3.

Comme $6 \equiv 0 \pmod{3}$, le reste final dépend seulement du dernier chiffre, donc les mots reconnus sont exactement ceux qui se terminent par 1 ou 4.

Exemples de mots reconnus à un ou deux chiffres :

- Un chiffre : 1, 4.
- Deux chiffres : 01, 04, 11, 14, 21, 24, 31, 34, 41, 44, 51, 54.

On détermine le langage par la méthode du départ. L'automate minimal a 2 états : $A = \{0, 2\}$ (non final, initial) et $B = \{1\}$ (final). On note DA et DB les langages de départ depuis A et B .

Les transitions donnent le système d'équations suivant :

$$\begin{aligned} DA &= \{0, 2, 3, 5\} \cdot DA \cup \{1, 4\} \cdot DB \\ DB &= \varepsilon \cup \{0, 2, 3, 5\} \cdot DA \cup \{1, 4\} \cdot DB \end{aligned}$$

Résolution de DB (forme $X = LX \cup L'$ avec $L = \{1, 4\}$, $\varepsilon \notin L$) :

$$\begin{aligned} DB &= \{1, 4\}^* \cdot (\varepsilon \cup \{0, 2, 3, 5\} \cdot DA) \\ DB &= \{1, 4\}^* \cup \{1, 4\}^* \cdot \{0, 2, 3, 5\} \cdot DA \end{aligned}$$

Substitution de DB dans DA :

$$\begin{aligned} DA &= \{0, 2, 3, 5\} \cdot DA \cup \{1, 4\} \cdot \{1, 4\}^* \cdot (\varepsilon \cup \{0, 2, 3, 5\} \cdot DA) \\ DA &= \{0, 2, 3, 5\} \cdot DA \cup \{1, 4\}^+ \cup \{1, 4\}^+ \cdot \{0, 2, 3, 5\} \cdot DA \end{aligned}$$

Propriété : $aX \cup bX = (a \cup b)X$

$$DA = (\{0, 2, 3, 5\} \cup \{1, 4\}^+ \cdot \{0, 2, 3, 5\}) \cdot DA \cup \{1, 4\}^+$$

$X = LX \cup L'$ avec $L = (\{0, 2, 3, 5\} \cup \{1, 4\}^+ \cdot \{0, 2, 3, 5\})$, $\varepsilon \notin L$:

$$DA = (\{0, 2, 3, 5\} \cup \{1, 4\}^+ \cdot \{0, 2, 3, 5\})^* \cdot \{1, 4\}^+$$

Propriété : $(\{1, 4\}^* \cdot \{0, 2, 3, 5\})^* \cdot \{1, 4\}^+ = (0+1+2+3+4+5)^* \cdot (1+4)$

$$L = DA = (0+1+2+3+4+5)^* \cdot (1+4)$$

DA est le langage de l'automate car A est l'état initial et DA ne contient pas ε car le mot le plus court reconnu est 1 ou 4 (un seul chiffre).

7. Méthode de Nerode — Vérification de la minimalité

La méthode de Nerode permet de vérifier si l'automate proposé est bien minimal, c'est-à-dire qu'aucun état ne peut être fusionné avec un autre. Deux états p et q sont équivalents si pour tout mot w , l'automate accepte depuis p si et seulement si il accepte depuis q .

On note D_0, D_1, D_2 les langages de départ des états 0, 1 et 2. D_i est l'ensemble des mots w tels que l'automate accepte depuis l'état i .

Comme seul l'état 1 est final, seul le langage D_1 contient le mot vide ε . La partition initiale sépare donc les états finaux des non-finaux :

$$P_0 = \{ \{D_1\}, \{D_0, D_2\} \}$$

Étudions maintenant le comportement des éléments de D sous l'action des lettres de l'alphabet.

d	0	$\equiv_0$	1	$\equiv_1$	2	$\equiv_2$	3	$\equiv_0$	4	$\equiv_1$	5	$\equiv_2$
D_0		$\{D_0, D_2\}$	1 , 4	$\{D_1\}$		$\{D_0, D_2\}$		$\{D_0, D_2\}$	1 , 4	$\{D_1\}$		$\{D_0, D_2\}$
D_1	ε	$\{D_1\}$		$\{D_1\}$	ε	$\{D_1\}$	ε	$\{D_1\}$		$\{D_1\}$	ε	$\{D_1\}$
D_2		$\{D_0, D_2\}$	1 , 4	$\{D_1\}$		$\{D_0, D_2\}$		$\{D_0, D_2\}$	1 , 4	$\{D_1\}$		$\{D_0, D_2\}$

Tous les états non finaux (D_0, D_2) ont le même comportement : ils restent dans la même classe $\equiv_1$.

L'état D_1 est seul dans sa classe car il est final.

Partition obtenue : $\{ \{D_0, D_2\}, \{D_1\} \} \rightarrow 2$ classes d'équivalence

8. Automate minimal — Jeu 1

L'automate minimal comporte 2 états :

- $A = \{0, 2\} \rightarrow$ état initial, non final
- $B = \{1\} \rightarrow$ état final

$\delta(r,c)$	0	1	2	3	4	5
$\rightarrow A$	A	B	A	A	B	A
B^*	A	B	A	A	B	A

Transitions : sur les chiffres 1 ou 4, tout état va en B (final) ; sur tout autre chiffre (0, 2, 3, 5), tout état va en A (non final). L'automate est bien minimal : les deux états A et B ont des comportements distincts (B accepte ε , pas A).

9. Résultat :

Pour le jeu 1, l'état initial 0 n'est pas final, donc pas de standardisation. Après application de la méthode de Nerode, on obtient un automate minimal à 2 états.

Jeu de donnée 2 :

jeu	b	n	k	alphabet	etats	etat_initia l	etats_finaux
groupe12_je u2	3	4	1	{0,1,2}	{0,1,2,3}	0	{1}

La fonction de transition est donnée par la formule : $\delta(r,c) = (br+c) \bmod n$

1. Définition de l'automate

Pour le deuxième jeu, on a $b=3$, $n=4$ et $k=1$. L'alphabet est donc $A=\{0,1,2\}$, l'ensemble des états est $E=\{0,1,2,3\}$, l'état initial est 0 et l'ensemble des états finaux est $F=\{1\}$.

L'automate reconnaît les mots dont la valeur en base 3 laisse le reste 1 modulo 4.

Avec $b=3$ et $n=4$, comme $3 \not\equiv 0 \pmod{4}$, les transitions dépendent à la fois de l'état courant et du chiffre lu.

2. Table de transition

Formule générale : $\delta(r, c) = (3r + c) \bmod 4$

Calculs pour chaque état :

- $\delta(0,0)=0$ $\delta(0,1)=1$ $\delta(0,2)=2$
- $\delta(1,0)=3$ $\delta(1,1)=0$ $\delta(1,2)=1$
- $\delta(2,0)=2$ $\delta(2,1)=3$ $\delta(2,2)=0$
- $\delta(3,0)=1$ $\delta(3,1)=2$ $\delta(3,2)=3$

Légende : $\rightarrow$ état initial * état final

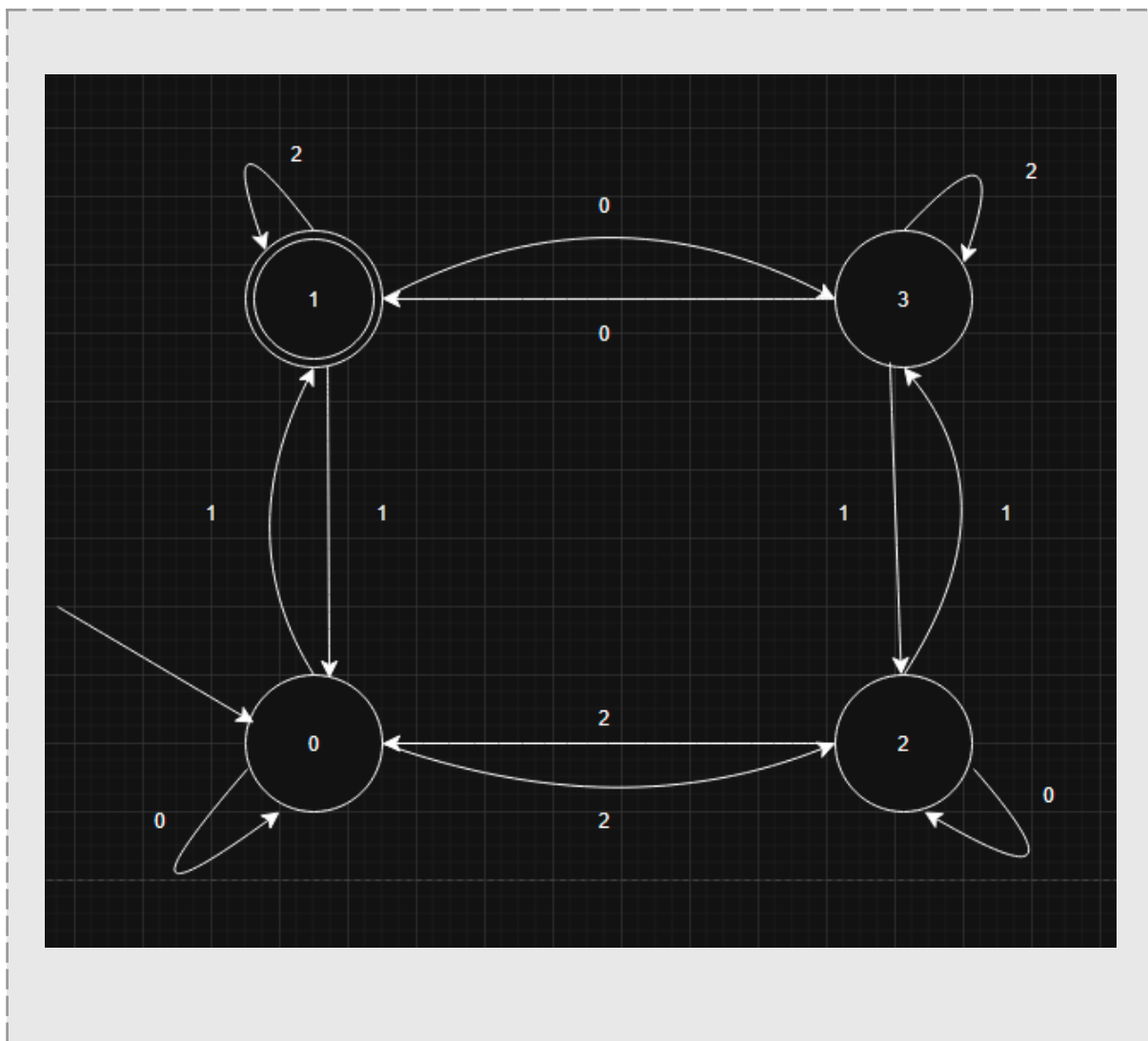
$\delta(r,c)$	0	1	2
$\rightarrow 0$	0	1	2
1 *	3	0	1
2	2	3	0

$\delta(r,c)$	0	1	2
3	1	2	3

Comme $3 \equiv 3 \pmod{4} \neq 0$, les transitions dépendent de l'état courant et du chiffre lu, contrairement au jeu 1.

3. Représentation graphique

L'automate comporte 4 états (0, 1, 2, 3). L'état 0 est l'état initial (flèche entrante), l'état 1 est l'unique état final (double cercle).



4. Standardisation

L'automate doit rejeter le mot vide ϵ (consigne du sujet). Pour cela, il faut que l'état initial ne soit pas un état final.

Ici, l'état initial est 0 et l'ensemble des états finaux est $F = \{1\}$. L'état 0 n'appartient pas à F , donc le mot vide ε n'est pas reconnu par l'automate de départ.

Il n'y a donc pas de standardisation à effectuer.

5. Langage reconnu

L'automate reconnaît l'ensemble des mots sur $\{0,1,2\}$ dont la valeur en base 3 est congrue à 1 modulo 4.

Comme $3 \equiv 3 \pmod{4} \neq 0$, le reste final ne dépend pas uniquement du dernier chiffre ; il dépend de toute la lecture du mot.

Exemples de mots reconnus à un chiffre :

- 1, car $1 \equiv 1 \pmod{4}$

Exemples de mots reconnus à deux chiffres :

- 01, car $0 \times 3 + 1 = 1$ et $1 \equiv 1 \pmod{4}$, donc reconnu.
- 02, car $0 \times 3 + 2 = 2$ et $2 \not\equiv 1 \pmod{4}$, donc non reconnu.
- 12, car $1 \times 3 + 2 = 5$ et $5 \equiv 1 \pmod{4}$, donc reconnu.
- 10, car $1 \times 3 + 0 = 3$ et $3 \not\equiv 1 \pmod{4}$, donc non reconnu.

Ainsi, pour ce jeu, il est nécessaire d'utiliser directement l'automate ou le calcul modulo 4 plutôt qu'une description par le dernier chiffre seul.

6. Méthode de Nerode — Vérification de la minimalité

On note D_0, D_1, D_2, D_3 les langages de départ des états 0, 1, 2 et 3.

Comme seul l'état 1 est final, seul le langage D_1 contient le mot vide. La partition initiale est donc :

$$P_0 = \{ \{D_1\}, \{D_0, D_2, D_3\} \}$$

Étudions maintenant le comportement des éléments de D sous l'action des lettres de l'alphabet.

d	0	$\equiv 0$	1	$\equiv 1$	2	$\equiv 2$
D_0	1	$\{D_0, D_2, D_3\}$	1	$\{D_1\}$	01, 12	$\{D_0\}$
D_1	ε	$\{D_1\}$	2	$\{D_1\}$	00,1 1,22	$\{D_1\}$
D_2		$\{D_0, D_2, D_3\}$		$\{D_0, D_2, D_3\}$	10,	$\{D_2\}$

d	0	$\equiv 0$	1	$\equiv 1$	2	$\equiv 2$
		}		}	21	
D3	0	{D3}	0	{D0,D2,D3}	02, 20	{D3}

Analyse des séparations :

- D0 va vers D1 $\in F$ sur le chiffre 1 $\rightarrow$ séparé de D2 et D3
- D2 ne rejoint F sur aucun chiffre de longueur 1 $\rightarrow$ séparé de D0 et D3
- D3 va vers D1 $\in F$ sur le chiffre 0 $\rightarrow$ séparé de D0 et D2

Partition obtenue : $\{ \{D0\}, \{D1\}, \{D2\}, \{D3\} \} \rightarrow 4$ classes d'équivalence

7. Automate minimal — Jeu 2

L'automate standardisé est déjà minimal : aucune fusion d'états n'est possible. Il comporte 4 états distincts.

$\delta(r,c)$	0	1	2
$\rightarrow 0$	0	1	2
1 *	3	0	1
2	2	3	0
3	1	2	3

8. Nombres reconnus :

Puisque $b > 2$, on précise les nombres à 1 ou 2 chiffres en base 3 reconnus par l'automate ($x \equiv 1 \pmod{4}$) :

Nombre x en base 3 reconnu	Nombre x écrit en base 10
1	1
01	1
12	5

9. Résultat :

Pour le jeu 2, l'état initial 0 n'est pas final, donc pas de standardisation. Après application de la méthode de Nerode, l'automate de départ est déjà minimal. Il comporte 4 états.

Récapitulatif

Jeu	Paramètres	États initiaux	Automate minimal	Partition Nerode
Jeu 1	b=6, n=3, k=1	3 états	2 états (A, B)	$\{\{0,2\}, \{1\}\}$
Jeu 2	b=3, n=4, k=1	4 états	4 états (déjà minimal)	$\{\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}\}$